原子光譜｜① 本體推導版：三個本體：叫醒幾個、剩幾個、怎麼點名

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。報告建議的 Boltzmann（火焰只叫醒少數原子）是 E1；它推不出「高溫測鉀反而變暗」，上游測試指出干擾是另一個引擎 E2；線窄能點名元素換火焰也不變，另立 E3。33 題遮住測試：可推 31 題（93.9%），孤點 2 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 吸收 放光 叫醒幾個：火焰只把少數原子推上激發態

16 年 15 題

火焰的熱照 Boltzmann 分給原子：**激發態比例 ∝ e^(−ΔE/kT)** → 2000–3000 °C 的 kT 只有約 0.24 eV，原子的 ΔE 卻有 2–6 eV → **絕大多數原子坐在基態** → AAS 讀基態原子吃掉多少燈光 → 人多、不挑元素 → **較靈敏、適用元素多**；AES 讀自己醒來放光的少數 → 只有 **ΔE 小（放可見光、會讓火焰變色）的鹼金屬、鹼土**夠亮 → T 由燃料和助燃氣定：**乙炔**是生成焓為正的高能分子，最熱；空氣每個 O_2 帶 4 個 N_2 吸熱，**N_2O** 稀釋少又自己分解放熱 → 更熱；電漿更熱

性 kT 0.24 eV：Na 589 nm（2.1 eV）醒來約萬分之一；Zn 214 nm（5.8 eV）約百億分之一 → **Zn 無法用 AES**；Ba、Ca、Na 可以　R2｜105-1-13

治 AES 只亮鹼金族：製劑中 **Na、K、Li**、電解質輸注液 → 焰光法（**最不常用 AAS** 選它）；Ca、Ba 也可，**不適用 Ca、Ba**錯　R2 3｜111-1-23、113-2-7

治 ΔE 大又是微量限量：糖、多元醇中 **Pb、Ni**，bismuth subgallate 中 Pb → **AAS**　R2 2｜106-2-24、115-1-25

價 **AAS 比 AES 靈敏、適用元素多**；**AES 可用於各種金屬**、**AES 比 AAS 適用元素多**錯；官方判透析液 Ca、Mg **較適合 AES**錯（Mg 醒不了；Ca 其實可）　R2 3｜105-1-24、115-2-13

性 要 > 2400 °C → 助燃氣換 **N_2O**；乙炔＋壓縮空氣 **2500**、乙炔＋N_2O **3000**、天然氣＋空氣 2000；空氣是助燃氣（**燃燒壓縮空氣**錯）　A1 4｜101-2-18、108-2-7

性 **ICP** 電漿約 7000 °C，比 AAS 火焰、GC、ESI 都熱 → 幾乎每個元素都醒、線很多 → 要高效能單色光器　A2 2｜107-1-5、114-1-19

價 110-1-21：Na、K、Ca、Li 都會讓火焰變色 → 四項都可 AES → **一律給分**　110-1-21

機轉橋 教室：火焰一熱只有少數人站起來。AES 點站著的人，AAS 拿手電筒照坐著的人，人多又不挑元素

機轉橋 焰色反應：Na 黃、K 紫、Li 紅、Ca 磚紅、Ba 綠 → 會變色＝ΔE 落在可見光＝AES 夠亮。可推哪些元素走 AES

引擎數判定：Boltzmann 定比例，干擾定總數

- **E1 定醒來的比例、E2 定自由中性原子的總數**：換黏度、加磷酸根，ΔE 和 T 不變；換元素，送樣和拆鍵也不變。只有 E1 時，「火焰越熱越亮」與「高溫測鉀變暗」打架 → 干擾是第二個引擎
- **E3 定線的身分**：Na 永遠 3p → 3s、AAS 永遠要同元素的燈，換火焰溫度、換干擾都不變
- 33 題只有 1 題要兩個本體合用（114-1-19，E1＋E3）→ 三個各自獨立

E2 燒失 錯合 游離 剩幾個：訊號只來自自由的中性原子

16 年 5 題

AAS、AES 讀的都是火焰裡**自由、中性**的原子 → 從溶液到那裡要過三關：**送得進**（黏度、表面張力決定吸入和霧化）→ **拆得開**（金屬和陰離子的鍵要被熱拆斷）→ **不被扒走電子**（熱太多 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$）→ 哪一關少了讀數就低 → 對策照平衡反推：派更愛陰離子的金屬去搶、往火焰多送電子、讓標準和樣品同基質

價 送樣：**黏度↑ → 放射光↓**（**黏度大增強**錯）；含**蔗糖偏低**、含**乙醇偏高**（霧化好）　R3 4｜112-2-14、114-2-15

價 拆不開：**磷酸根、硫酸根**和金屬成難揮發鹽 → 讀低；硝酸根、氯離子的鹽易揮發，**不揮發**錯　R3 3｜114-2-15、115-1-19

治 派高價陽離子去搶：**$LaCl_3$** 綁走磷酸根、硫酸根 → 待測金屬被釋放；**NaCl**（一價、鈉鹽都可溶）、$PbCl_2$、AgCl（本身難溶）、LiCl 不行；**$LaCl_3$ 增加游離**錯　R3 4｜102-2-16、114-1-17

性 熱太多就扒電子：**高溫測鉀放射光減少**；加易游離鹽多送電子 → 壓回中性；題本配 **$SrCl_2$**　R3 3｜112-2-14、114-1-17

性 不改原子數就不是干擾：**選波長的濾光器**；黏度、陰離子、高溫游離、加易游離物都算　R3 2｜109-1-27、103-2-16

機轉橋 搶親：磷酸根綁走待測金屬，就派更搶手的 La^{3+} 去換；勒沙特列：電子多了，$M^+ + e^-$ 被推回 M

E3 吸收 放光 點名：自由原子只剩電子能階，線窄到能點名元素

16 年 11 題

全書能隙本體落在自由原子：沒有鍵 → 沒有振動、轉動能階可疊 → 只剩幾條**極窄的電子躍遷線**，位置由元素決定 → **放光＝電子往下掉，吸收＝往上跳**（Na 基態 3s、第一激發 3p）→ 線窄到幾乎不重疊 → AAS 要一盞**含同元素的燈**（**HCL**）放出剛好對得上的線，量被吃掉多少；AES 原子自己放光 → **不用燈**，只要選線＋偵測器 → 只讀得到元素總量

性 鈉 589 nm 黃光是放光 → **3p → 3s**；**3s → 3p** 是吸收；**紫色焰光**錯　R4 5｜103-1-20、105-2-5

治 AAS：**HCL → 火焰 → 單色光器 → 偵測器**，燈**依元素更換**；判圖看到燈和火焰一直線 → AAS　R1 3｜111-2-24、115-2-13

價 AES 不用燈：**搭配空心陰極燈**錯；HCL、**Globar**、**鈉燈**都是供光端，偵測器選 **photosensitive cell**　R1 4｜106-1-26、104-2-21

治 AES 要**選該原子的放射波長**；線窄 → **不易譜線重疊**，其他元素吸收放射光**影響最小**（**嚴重吸收**錯）　R3 3｜109-2-18、115-1-19

價 只給元素總量：藥品含鈉用 AAS、AES、ICP 放射，**一般不用 NMR**　109-1-2

機轉橋 鎖和鑰匙：原子只吃和自己能階差相同的窄線，所以 AAS 一個元素一盞燈；AES 原子自己就是燈

共用 計量 計量：讀數比＝量比（全書共用）

16 年 1 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：E2 的干擾會改比例係數 → 標準和樣品要同基質，或直接加進樣品裡（標準添加）

性 **添加標準液**是校正，不是干擾；未知物要**多濃度**校正（**單濃度**錯）　103-2-16、109-2-18

價 水、試劑帶 Na、K、Ca → 測鈣、鈉、鉀的水先過**離子交換樹脂**，並做空白　106-1-26

一句話：火焰只叫醒少數原子，AAS 讀坐著的多數、AES 只亮易醒的鹼金屬（E1）；干擾都在減少自由中性原子：送不進、拆不開、被扒電子（E2）；自由原子的線窄到能點名元素，AAS 要同元素的燈，AES 不用燈（E3）。

原子光譜｜② 零件向量卡：每個方法、零件、試劑都是某個本體的落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

放光 焰光 AES atomic emission、flame photometry — 23 題

火焰同時原子化又激發，讀醒來的少數原子自己放的光（E1）；不用燈，選線就好（E3）

- 治 **Na、K、Li**、Ca、Ba；電解質輸注液；原子線窄 — 111-1-23、105-1-24
- 價 **Zn**、Pb、Ni、Mg 醒不了；**比 AAS 適用元素多**、**須搭配 HCL**錯；干擾題幾乎都考 AES — 105-1-13、113-2-13

吸收 AAS atomic absorption — 14 題

HCL 的元素線穿過火焰，讀坐在基態的多數原子吃掉多少（E1＋E3）

- 治 **比 AES 靈敏、適用元素多**；微量 **Pb、Ni、Zn** 限量；主要測金屬 — 115-2-13、106-2-24
- 性 燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器；燈依元素更換 — 111-2-24

燒失 火焰：燃料＋助燃氣 acetylene、natural gas、air、N_2O — 8 題

T 由燃料的能量和助燃氣裡的惰性稀釋決定 → T 定醒來的比例（E1），也定拆不拆得開、扒不扒電子（E2）

- 性 乙炔＋空氣 **2500 °C**；乙炔＋N_2O **3000 °C**；> 2400 °C 選 **N_2O** — 102-1-28、108-2-7
- 價 空氣是助燃氣：**燃燒壓縮空氣**錯；**兩者皆須高溫燃燒**對石墨爐、ICP 過廣 — 109-2-18、113-2-13

孤點 天然氣＋空氣約 **2000 °C** ；數字要記，方向可推

錯合 磷酸根、硫酸根與 $LaCl_3$ 化學干擾、釋放劑 — 7 題

金屬被陰離子綁成難揮發鹽 → 拆不開；派更愛陰離子的 La^{3+} 去搶（E2 第二關）

- 治 **$LaCl_3$** 降低磷酸根、硫酸根干擾 — 102-2-16、112-2-14
- 價 **NaCl 減少硫酸根干擾**、**硝酸根、氯離子成不揮發鹽**、**$LaCl_3$ 增加游離**錯 — 114-1-17、114-2-15

游離 游離干擾與 $SrCl_2$ ionization interference — 7 題

熱太多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$，中性原子變少；多送電子壓回去（E2 第三關）

- 價 **高溫測鉀放射光減少**；游離算干擾 — 112-2-14、109-1-27
- 治 加易游離鹽：題本配 **$SrCl_2$** 降低鉀游離 — 114-1-17

孤點 實務上更常用 Cs、K 鹽；Sr 的游離能其實比 K 高，照題本記

燒失 黏度、乙醇、蔗糖 物理（送樣）干擾 — 7 題

吸入、霧化的量看黏度與表面張力 → 送進火焰的原子變多變少（E2 第一關）

- 價 **黏度↑ → 放射光↓**；**蔗糖偏低**；**黏度大增強放射光**錯 — 112-2-14、114-2-15
- 性 **乙醇偏高**（霧化好）；對策：基質匹配、標準添加 — 114-1-17

放光 中空陰極燈 HCL hollow cathode lamp — 6 題

放電濺出陰極的元素原子，放出該元素的窄線 → 剛好給同元素吃（E3）

- 治 AAS 光源；**依元素更換** — 115-2-13
- 價 **AES 須搭配 HCL**錯；HCL 是供光端，**當偵測器**錯 — 106-1-26、104-2-21

孤點 填充氣是低壓 **Ne 或 Ar** ，**氮氣**錯（113-1-19）

放光 鈉 589 nm Na D line、3p → 3s — 5 題

放光＝電子往下掉；Na 基態 3s、第一激發 3p（E3）；ΔE 2.1 eV 小 → 火焰叫得醒（E1）

- 性 **3p → 3s**；**3s → 3p** 是吸收 — 103-1-20、110-2-21
- 價 焰色**黃色**，**紫色**錯（紫是 K） — 109-2-18

游離 放光 ICP inductively coupled plasma（OES、MS） — 3 題

RF 感應線圈把氣體加熱成電漿 → 比火焰熱得多，幾乎每個元素都醒、還被扒成離子（E1）

- 治 所列儀器中**操作溫度最高**；可多元素、可測含鈉量 — 107-1-5、109-1-2
- 性 **感應線圈**、**無線電波**、**高效能單色光器**；**工作氣體為氫氣**錯 — 114-1-19

孤點 工作氣是 **Ar** ，約 7000 °C

放光 photosensitive cell 偵測器、PMT — 2 題

AES 只缺收光端：原子自己就是光源（E3）

- 治 焰光法最適合的偵測器 — 104-2-21、106-1-26
- 價 Globar、HCL、鈉燈都是供光端 — 104-2-21

吸收 濾光器、單色光器 filter、monochromator — 2 題

線窄 → 選對波長就點名到元素；只選光、不改原子數（E3）

- 治 **須選該原子的放射波長** — 109-2-18
- 性 **濾光器不算干擾** — 109-1-27

吸收 斬光器 chopper（阻斷器） — 1 題

快速旋轉把燈光切成脈衝 → 只留會閃的燈光，扣掉火焰自己穩定的放光（E3）

- 性 官方認為「取得背景訊號強度」為正確 — 113-1-19

錯合 APDC ammonium pyrrolidinedithiocarbamate — 1 題

S 配位的螯合劑和 Pb 成可溶性有機錯合物，再用 MIBK 萃取濃縮（前處理，不屬本章本體）

- 治 蔗糖中鉛限量（AAS） — 109-2-8

孤點 配對要記；MIBK（4-methyl-pentan-2-one）是萃取溶劑

原子光譜｜③ 孤點與驗收：33 題逐題遮住測試：可推 31 題（93.9%）

遮住測試＝只看 p1 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/aas_mask.json

遮住測試結果（33 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	代表題
E1 叫醒幾個	14	1（＋E3）	—	105-1-13、113-2-7
E2 剩幾個	5	—	—	112-2-14、102-2-16
E3 點名	10	—	—	103-1-20、106-1-26
共用 計量	1	—	—	103-2-16
孤點	—	—	2	見下
合計	**30**	**1**	**2**	**Y＋2＝31／33＝93.9%**

推不出來的 2 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
109-2-8	蔗糖中鉛加 APDC	前處理試劑配對；軟配軟可排除，但不屬本章本體
113-1-19	HCL 填充氣不是 N_2	Ne、Ar 是事實；N_2 也常被當惰性氣體；C 斬光器官方判對也要記

孤點清單（標考次）

- 火焰溫度數字：天然氣＋空氣 **2000**、乙炔＋空氣 **2500**、乙炔＋N_2O **3000 °C**：4 題（方向由 E1 推，數字要記）
- HCL 填 **Ne、Ar**：1 題（113-1-19）；ICP 工作氣 **Ar**、約 7000 °C：2 題（114-1-19 可用排除法）
- **APDC** ↔ 蔗糖中鉛（MIBK 萃取）：1 題（109-2-8）
- 題本配對照記：游離抑制劑 **$SrCl_2$**（114-1-17）；斬光器「取得背景訊號強度」（113-1-19）

報告的建議：Boltzmann 當本體，干擾是不是另一個引擎？

- **Boltzmann 當 E1 成立**：選 AAS 或 AES、元素配對、靈敏度、適用範圍 14 題都由它推，再補「T 從哪來」就收回火焰溫度 4 題
- **干擾是另一個引擎**：Boltzmann 說越熱醒越多、越亮；題本卻說高溫測鉀變暗、黏度讓讀數變低、磷酸根讓讀數變低。這些都在改**自由中性原子的總數**，和醒來的比例無關 → 另立 E2
- **光譜干擾不屬 E2**：其他元素吸收影響最小，是 E3 的線窄；化學、游離、物理（基質）三種才是 E2 的三關

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　112-2-14 何者錯誤？（官方 A：黏度較大易增強放射光）

- 只看 **E1**：越熱醒越多 → B「高溫測鉀放射光減少」反而像錯的，推不出官方
- 追回 **E2**：鉀的游離能只有 4.3 eV，熱太多就被扒成 K^+ → 中性原子少 → B 對；黏度大 → 送進火焰的少 → 讀數低 → A 錯
- D 加 $LaCl_3$ 搶走陰離子 → 對；C 線窄不重疊（**E3**）→ 對。這題就是干擾要另立引擎的證據

▼

反 2　113-2-7 何者最不常用 AAS？（官方 A：電解質輸注液中鈉與鉀）

- Na、K 會讓火焰變黃、變紫 → ΔE 小 → 火焰就叫得醒夠多原子（**E1**）
- 濃度又高 → 焰光 AES 便宜就夠，不必用燈
- Pb、Ni、Zn 的 ΔE 大、又是微量限量 → 要讀基態多數的 AAS → 選 A

▼

反 3　106-1-26 有關 AES 何者錯誤？（官方 B：HCL 為其光源）

- AES 讀原子自己放的光；能量來自火焰（**E1**），不必另外照光
- HCL 是給 AAS 的：放出同元素的窄線讓基態原子吃（**E3**）→ B 錯
- A 3p → 3s（E3）、C photosensitive cell（E3）、D 水先去離子做空白（共用計量）都對

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體只用 100–107 年 14 題就寫得出：Boltzmann（105-1-13、105-1-24、106-2-24、107-1-27）、火焰溫度（101-2-18、102-1-28、104-1-22）；干擾三關（102-2-16、103-2-16）；鈉線、燈、偵測器（103-1-20、105-2-5、104-2-21、106-1-26）
- 100–107 年 14 題可推 14（100%）；**108–115 年 19 題可推 17（89.5%）**，推不出的是 APDC 與 HCL 填充氣
- 後期新題型由本體直接接住：干擾 2 → 5 題（112-2-14、114-1-17、114-2-15、115-1-19）全由 E2 三關推；AES 適用元素是否較多（115-2-13）由 E1 推

改過的本體（v0 → v1 → 本版）

- **v0**：報告建議的單一本體（火焰只叫醒少數原子 → AAS 讀基態多、AES 只亮易激發的鹼金屬）→ **9／33**：選 AAS 或 AES、靈敏度、適用範圍推得出；火焰溫度、燈、偵測器、鈉線、干擾都推不出
- **v1**：E1 補「T 從哪來」（乙炔高能、N_2O 少稀釋、電漿更熱）；加 E3 自由原子線窄（燈、偵測器、3p → 3s、選線）→ **25／33**。剩下 6 題干擾與 E1「越熱越亮」打架 → 上游測試指出第二個原因
- **本版**：加 E2 自由中性原子三關＋共用計量 → **31／33（93.9%）**
- 官方與原理有出入照官方記：107-1-27（Ca 其實可 AES）、113-1-19 C（斬光器）、113-2-13 C（皆須高溫燃燒過廣）、114-1-17 B（$SrCl_2$）、104-1-22（氫氣＋空氣也是火焰）

原子光譜｜精華① 翻譯座標：基態原子多，吸收比放光靈敏；放光只亮激發能低的鹼金屬

一句 Ni：自由原子的線能點名元素；基態原子多，吸收比放光靈敏，放光只亮鹼金屬。像一間教室：火焰一熱只有少數人站起來（激發態）。AES 只點站著的人；AAS 拿手電筒照坐著的人，人多又不挑元素。方塊依 16 年題數排（共 33 題）

① 火焰只叫醒少數原子：該走 AAS 還是 AES｜R2 9 題

- **規則**：激發態比例 ∝ e^(−ΔE／kT)；火焰 2000–3000 °C 下，絕大多數原子仍坐在**基態**
- **ΔE 小**（放長波：Na 589、K 766 nm；Li、Ca、Ba）＝IA 鹼金屬、IIA 鹼土 → 站起來的人夠多 → **焰光 AES 夠亮**
- **ΔE 大**（放短波：Zn 214 nm；Pb、Ni、Mg）→ 幾乎沒人醒 → AES 看不到 → 走 **AAS**
- AAS 量的是**大量基態原子** → **AAS 比 AES 靈敏、適用元素更多**；**AES 比 AAS 適用元素更多 錯**、**AES 可用於各種金屬原子 錯**

驗算例：元素 × 檢品，用上面那條推　題本配對都能從 ΔE 推出

元素／檢品	走哪條	為什麼、考點
電解質輸注液 **Na、K**；製劑中 Na、K、**Li**	焰光 AES	ΔE 小；「**最不常用 AAS**」選電解質輸注液；AES 測鹼金族正確，**不適用 Ca、Ba 錯**
糖、多元醇、蔗糖中 **Pb、Ni**；次沒食子酸鉍中 **Pb**	AAS	Pb、Ni 激發能高，限量分析走**原子吸收**；蔗糖中 Pb 加 APDC
胰島素中 **Zn**	AAS	Zn 214 nm，題本：**Zn 無法用焰光 AES**（ICP-OES 仍可測）
透析液 **Ca、Mg**	AAS	官方 107-1-27：**較適合 AES 錯**；Mg 激發能高；Ca 其實可 AES，推測依藥典個論
110-1-21 albumin 中 Na、透析液 K、疫苗 Ca、血中 Li	—	**一律給分**（官方原答 D 血中鋰；四項看起來都可 AES）

② 誰供光、誰收光：AAS 用燈，AES 不用｜R1 6 題　火焰兩種都有，只看火焰分不出 AAS 與 AES

配置	供光／供能	量什麼	考點
火焰 AES（焰光光度法）	火焰加熱 → 原子被**激發**後自己放光	樣品**放出**的光	**須搭配空心陰極燈 錯**；要**選該原子的放射波長**；鈉焰**黃色（紫色 錯）**
火焰 AAS	**HCL** 的元素特徵線穿過火焰中的原子雲	燈光被**吸收**多少	主要測**金屬元素**；判圖：**燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器**，樣品由下方進火焰；**燈依元素更換**
ICP-OES	**Ar 電漿**；**感應線圈**送入**無線電波（RF）**能量	原子、離子放光	**工作氣體是氫氣 錯**；須**高效能單色光器**分光；可多元素同時測
偵測器	**photosensitive cell**（光敏感元件）、PMT	收光	HCL、**Globar**、**鈉燈**都是**供光端**，**不是偵測器**

中空陰極燈：為什麼一個元素一盞燈

- Ne／Ar 放電 → 正離子撞陰極 → 濺出陰極的元素原子 → 放出**該元素特徵線**；樣品原子只吃和自己能階差相同的窄線 → 燈要含待測元素

空格也是答案

- 只給**元素總量**，不給錯合物或藥物結構；看到 HCL 就判 AAS（燈內原子發光只是供光）
- AES 圖前面**沒有燈**：樣品 → 原子化＋激發 → 自己放光 → 選線 → 偵測

四站：一瓶溶液進去，到一個元素濃度出來

M01　先定問題：要的是元素含量嗎？

- 問**元素**含量 → 原子光譜；藥品含鈉可用 AAS、AES、ICP 放射，**一般不用 NMR（nuclear magnetic resonance）**
- AAS 還是 AES：看 ΔE（左上）

▼

M02　準備與測量：送樣、原子化、供光或供能

源 AAS：HCL（hollow cathode lamp）；AES：火焰、電漿　樣 霧化 → 火焰／石墨爐　選 單色光器或 filter

- **燃料**乙炔、天然氣；**助燃**空氣、N_2O；空氣**不是燃料**
- 測 Ca、Na、K 的水要經**離子交換樹脂**處理，並做空白
- 石墨爐電熱、ICP 電漿 → **「皆須高溫燃燒」過廣**

▼

M03　讀訊號：選線、斬光、收光

測 photosensitive cell、PMT

- **斬光器（阻斷器）**快速旋轉：調變燈光，分出火焰自己的放光；官方 113-1-19 認為是「取得背景訊號強度」

▼

M04　核對結論：多濃度校正

算 校正曲線

- 用**多濃度標準**建曲線（**單濃度校正 錯**）；16 年沒考計算

錨點（直接記）｜8 題

- **火焰溫度（4 題）**：天然氣＋空氣 **2000 °C**；**乙炔＋壓縮空氣（acetylene／compressed air）2500 °C**；**乙炔＋N_2O 3000 °C**；要 > 2400 °C 選 **N_2O（nitrous oxide）**助燃。方向可推：N_2O 比空氣少 N_2 稀釋 → 較熱
- **氣體與零件（3 題）**：HCL 填低壓 **Ne 或 Ar**（**氮氣 錯**）；ICP 用 **Ar**、RF 線圈、約 **7000 °C**，比 GC、AAS、ESI-MS 都熱
- **APDC**（ammonium pyrrolidinedithiocarbamate）↔ 蔗糖中鉛，成可溶性有機錯合物（1 題）；MIBK 是萃取溶劑

③ 放光往下掉，吸收往上跳｜R4 3 題

- 鈉 3s 低、3p 高。鈉焰 **589 nm（589.3）黃光**＝放光 → 電子往下：**3p → 3s**；反向 **3s → 3p** 是吸收
- 自由原子沒有振動、轉動能階 → 只剩電子躍遷 → **譜線極窄、不易重疊**

一句話：AAS 照坐著的人（基態，多），AES 點站著的人（激發態，少）；只有激發能低的鹼金屬、鹼土站得夠多，所以 AES 只亮它們，AAS 較靈敏、適用元素較多。

對應五軸：① 適配＝元素 × AAS／AES、誰供光、誰收光　② 位置＝元素特徵線（Na 589 nm，3p → 3s）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

原子光譜｜精華② 驗證座標：干擾先定位：原子在送樣、原子化、游離、讀光哪一關少了，就在那一關補

讀法：先找原子在哪一關少了（R3 7 題，幾乎都是焰光 AES 的干擾，112 年起每年一題），再推對策；16 年沒考校正曲線、標準添加、D_2／Zeeman 計算，已刪

④ 先找原子在哪一關少了，再對症｜R3 7 題　先定位，再預測讀高讀低

關卡	改了什麼	讀數	對策	題本考點
送樣（物理）	黏度、表面張力 → 吸入、霧化少	黏 → 低	基質匹配、標準添加	**黏度↑ → 放射光減小**；**含蔗糖偏低**、**含乙醇偏高**；**黏度大會增強放射光 錯**
原子化（化學）	**磷酸根、硫酸根**和金屬成難揮發、難解離鹽 → 自由原子少	低	加釋放劑 **$LaCl_3$**；高溫火焰可減輕	**加 NaCl 減少硫酸根干擾 錯**；**硝酸根、氯離子成不揮發鹽 錯**（它們的鹽易揮發）
游離	高溫下 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$ → 中性原子少	低	加易游離鹽：題本 **$SrCl_2$**（實務 Cs 鹽）	**高溫測鉀，放射光減少**；$SrCl_2$ 降低鉀游離；**$LaCl_3$ 增加分析原子游離 錯**
讀光（光譜）	別的線重疊、別的元素吸收放射光	影響最小	換分析線	原子線窄 → **不易產生譜線重疊**；「**其他元素對放射光的吸收**」影響最小（115-1-19）；**嚴重吸收 錯**
不是干擾	**選波長的濾光器（filter）**是工具；**添加標準液**是校正	—	—	「何者不會造成干擾」選這兩個；黏度、含陰離子、高溫游離、加易離子化物質都算干擾

對策用推的：元素被誰拿走，就從誰那裡拿回來

- **化學干擾**：金屬被磷酸根綁住 → 找一個更愛磷酸根的金屬（**La**）去搶，待測金屬被「釋放」；或用更熱的火焰拆開
- **游離干擾**：金屬被扒走電子 → 加在火焰中會放出電子的鹽（題本配 **$SrCl_2$**），電子變多，平衡推回中性原子；**這個配對不代表 Sr 比 K 易游離**
- **物理干擾**：原子在送樣這關就少了 → 讓標準和樣品基質一樣，或用標準添加

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	自由原子	其他	考點
火焰換乙炔＋N_2O（更熱）	↑	游離↑	難解離物較易拆開，但鉀更易游離
檢品黏度↑（蔗糖）	送入↓	讀數↓	乙醇讓霧化變好 → 讀數↑
加 $LaCl_3$	↑	—	La 搶走磷酸根、硫酸根
加 $SrCl_2$／Cs 鹽	中性比例↑	—	電子變多，壓回 $M^+ + e^- \rightarrow M$
開斬光器	—	火焰放光被扣掉	只扣加進來的光

16 年題型地圖：先讀哪條

- 題數：R2 走 AAS 還是 AES **9** → R3 干擾 **7** → R1 誰供光 **6** → 火焰溫度 4 → R4 鈉線 3 → 氣體零件 3 → APDC 1；4 條規則＋火焰溫度就有 88%
- 100–107 年 14 題、108–115 年 19 題；**干擾 2 → 5**，112 年起幾乎每年一題，而且都是**焰光 AES** 的干擾
- 下降：火焰溫度 3 → 1、鈉能階 2 → 1；新題型：ICP 氣體與線圈（114-1-19）、AES 適用元素是否更多（115-2-13）

同一把火做三件事：分清楚才知道卡在哪

① 原子化	**溶液 → 霧滴 → 去溶劑 → 蒸發、解離 → 自由原子** AAS 要的是這群**基態**原子；化學干擾卡在這步
② 激發	**原子吸能，電子升到高能階 → 回落時放光** AES 要的是這群激發態原子；只有 ΔE 小的元素夠多（R2）
③ 游離	**能量再多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$** 中性原子變少 → 原子線變弱；高溫測鉀，放射光減少

寬度與騙子：讀數被騙

- **火焰自己會發光** → 斬光調變燈光，只留燈的那一份
- **試劑、水、容器帶金屬** → 樣品與空白一起高 → 水先過離子交換樹脂、做空白
- **讀低不一定是化學干擾**：可能送樣少、游離

題本錯句速查：錯在哪個字

- 「鈉出現**紫色**焰光」→ 黃色　・「**燃燒壓縮空氣**達 1000 度」→ 空氣是助燃氣
- 「未知物用**單濃度**校正」→ 多濃度　・「HCL 充**氮氣**」→ Ne／Ar　・「ICP 用**氫氣**」→ Ar
- 「AES 須搭配空心陰極燈」→ 不用燈　・「AES 比 AAS 適用元素多」→ 反了

官方答案和原理有出入：照官方記

- 107-1-27：官方判「透析液 Ca、Mg 較適合 AES」錯（Mg 合理；Ca 其實可 AES）
- 113-1-19 C：官方當正確（斬光器取得背景訊號）；精確說法是調變燈光以扣掉火焰放光
- 113-2-13：官方選 D；C「皆須高溫燃燒」對石墨爐、ICP 也過廣
- 110-1-21：一律給分

最小對：只差一個變數

AAS	↔ **AES**	量燈光被基態原子吃掉 vs 量激發態原子放光
3p → 3s	↔ **3s → 3p**	放光 589 nm vs 吸收
燃料	↔ **助燃氣**	乙炔、天然氣 vs 空氣、N_2O
$LaCl_3$	↔ **$SrCl_2$**	化學干擾釋放劑 vs 游離抑制
蔗糖	↔ **乙醇**	黏、讀低 vs 霧化好、讀高
火焰 AES	↔ **ICP-OES**	2000–3000 °C 只亮鹼金屬 vs Ar 電漿 7000 °C 多元素
斬光器	↔ **濾光器**	扣火焰放光 vs 選波長；都不是干擾

一句話：濃度要變成訊號得走過送樣、原子化、留在中性、讀對光四關，每種干擾只卡其中一關，找對關卡才找得到對策。

對應五軸：③ 寬度＝原子線窄、不易重疊、火焰放光　④ 換量＝多濃度校正　⑤ 條件＝火焰溫度、黏度、$LaCl_3$、$SrCl_2$、斬光